

問題3-3: 単一タツプ MIMO + LMS による適応等化

問題

問3-2 で生成した「レーザ位相雑音が付加された受信 QAM サンプル」に対し、単一タツプ MIMO を使い LMS アルゴリズムで適応等化し、等化後のコンステレーションを示す。単一タツプ m の更新式は

```
v = m * u          # 単一タツプMIMO出力(等化符号)
m = m + mu*(d - v)*u.conj()  # LMS更新
```

(μ : ステップサイズ、 d : 参照符号、 v : 等化器出力、 u : 入力符号)。

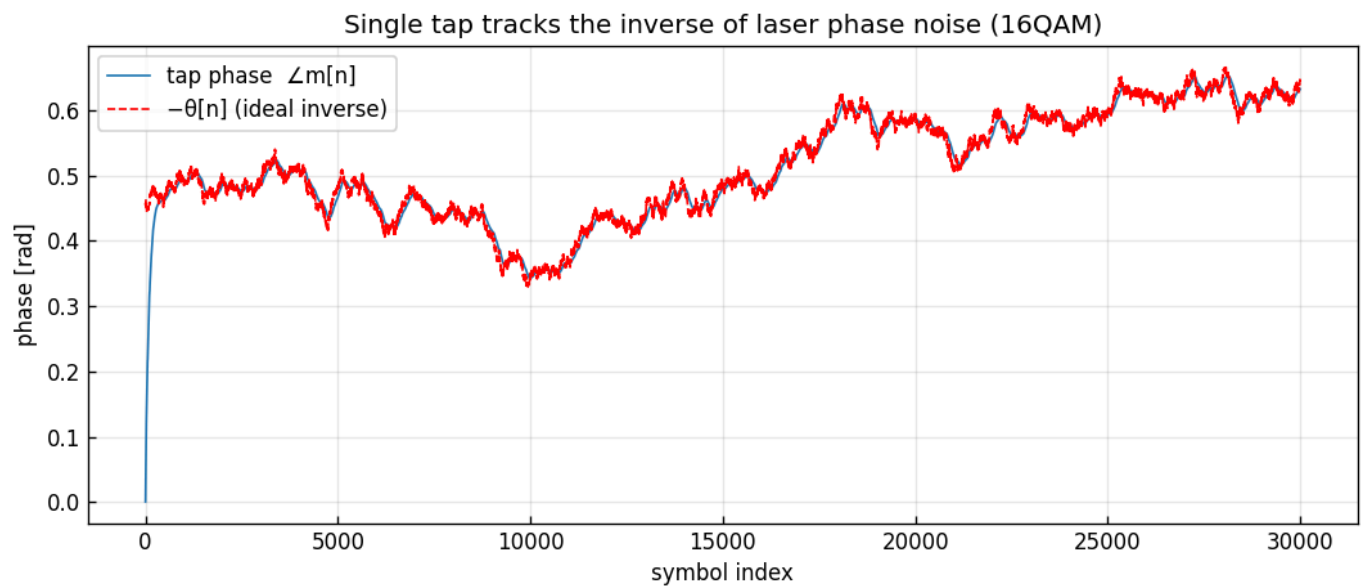
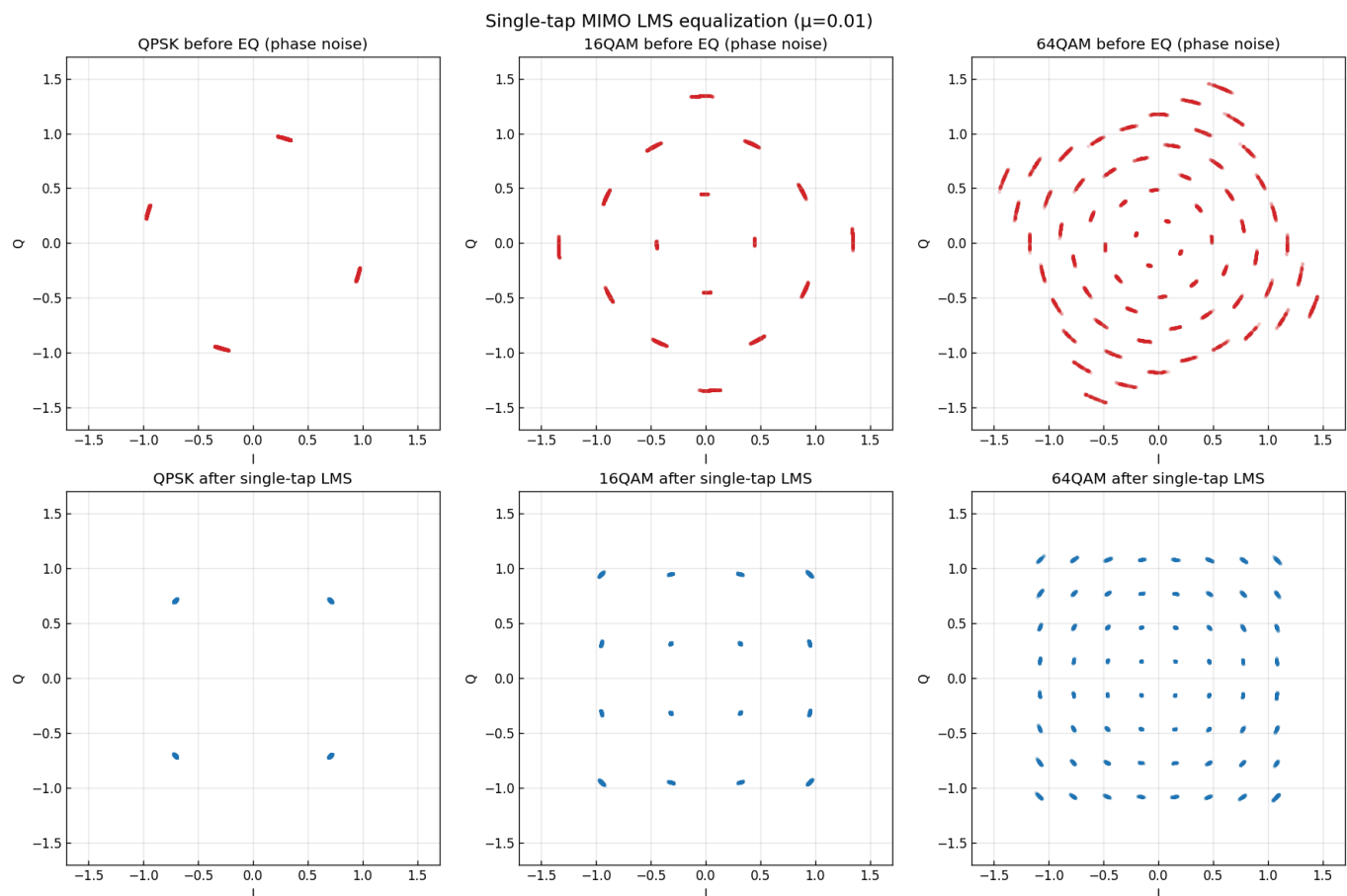
実行結果(出力)

符号速度 32 Gbaud, 線幅 10 kHz, $\mu=0.01$, シンボル数 200000

QPSK : 等化後 BER (収束後) = 0.00e+00

16QAM : 等化後 BER (収束後) = 0.00e+00

64QAM : 等化後 BER (収束後) = 0.00e+00

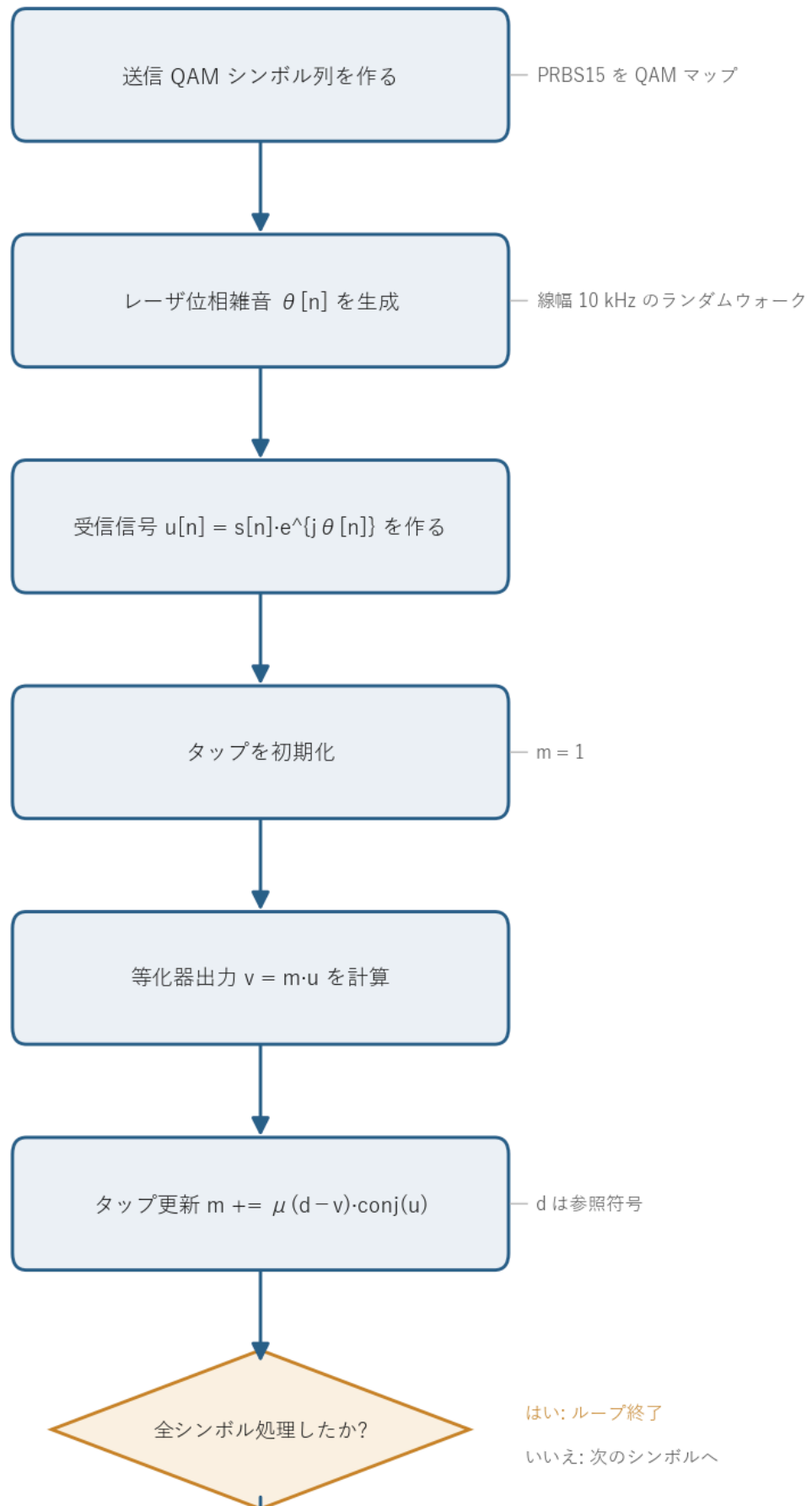


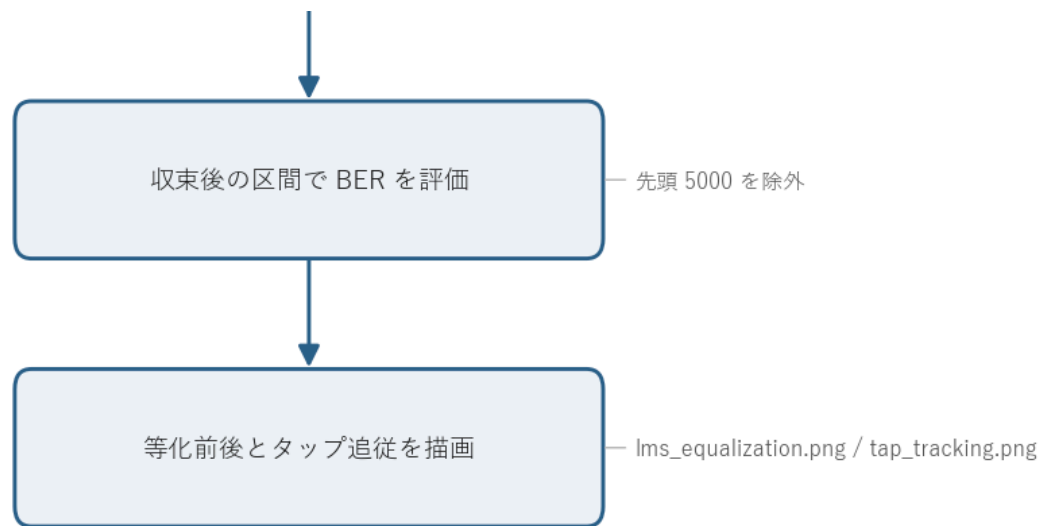
図の読み方 - 上段(赤)が等化前の円弧状コンステレーション、下段(青)が単一タップ LMS 等化後。円弧が格子へ戻っている(各点に残る小さな尾は追従の遅れ)。- 2 枚目は、タップの位相 $\angle m[n]$ が位相雑音の逆 $-\theta[n]$ をほぼ完璧に追っているところ。これがキャリア位相回復にあたる。

0. 処理の流れ

`solution.py` を実行すると、次の順で処理が進む。

単一タップ LMS 適応等化の処理フロー





前半で送信シンボル列とレーザ位相雑音を用意し、両者を掛けて受信信号を作る。後半が LMS のループで、1 シンボルごとに「等化器出力を出す → タップを少し更新する」を繰り返す。分岐はループ終了判定の 1 箇所だけで、あとは一本道になる。3 種類の QAM(QPSK / 16QAM / 64QAM)で同じ処理を回し、最後にコンステレーションとタップ追従の図を保存する。

1. 単一タップ等化器

等化器は受信サンプル $u[n]$ に複素係数(タップ) m を掛けるだけ。

$$v[n] = m[n] \cdot u[n].$$

受信が $u[n] = s[n]e^{j\theta[n]}$ (位相雑音のみ)なら、 $m[n] = e^{-j\theta[n]}$ にすれば $v[n] = s[n]$ と完全に復元できる。難しいのは $\theta[n]$ が未知で、しかもゆっくり変化することにある。固定値の m では追えないので、 m を毎シンボル少しずつ更新して動く位相に追従させる。これが適応等化。

なぜ MIMO と呼ぶか 一般には入力・出力が複数(偏波多重では 2 入力 2 出力)の行列フィルタを使う。この問題はその最小構成(1 入力 1 出力・1 タップ)で、行列が 1×1 のスカラ m に縮約されている。問3-6/3-7 で本来の 2×2 MIMO に拡張する。

2. LMS アルゴリズムの導出

LMS (Least Mean Squares) は、誤差の 2 乗 $|e[n]|^2 = |d[n] - v[n]|^2$ を最小化するようにタップを勾配降下で更新する。

誤差は $e = d - v = d - mu$ である。複素数の最急降下では $|e|^2$ を m の共役 m^* で微分した方向に動かす。 $|e|^2 = (d - mu)(d - mu)^*$ を m^* で偏微分すると

$$\frac{\partial |e|^2}{\partial m^*} = -(d - mu) u^* = -e u^*$$

となる。勾配の逆向きへ歩幅 μ だけ進めると

$$m \leftarrow m - \mu \frac{\partial |e|^2}{\partial m^*} = m + \mu (d - v) u^*.$$

これが問題で与えられた更新式そのものになる。各項の意味は次のとおり。

- $d - v$: 今の出力が参照符号からどれだけずれているか(誤差)。これがゼロに近づけば更新は止まる。
- u^* : 入力共役。誤差を入力方向へ投影し、タップをどちらへ動かすかを定める。 u の位相を打ち消す向きに m が回る。
- μ : 1 回の更新量。大きいと速く追従するが雑音に過敏、小さいと安定だが追従が遅い。

参照符号 d に既知の送信シンボルを使う方式をデータ援用(training)、判定値 $\hat{v}$ を使う方式を判定指向(decision-directed)と呼ぶ。この問題はデータ援用で、送信シンボル `tx` をそのまま d に渡している。

数値例: 更新を 1 ステップ手で追う

抽象式のままだと動きが見えないので、具体的な数字で 1 ステップ計算してみる。送信シンボルを QPSK の $s = d = \frac{1+j}{\sqrt{2}} = 0.70711 + 0.70711j$ ($|s| = 1$ 、位相 45°) とし、位相雑音 $\theta = 30^\circ$ が掛かった受信を

$$u = s e^{j\theta} = 0.25882 + 0.96593j \quad (|u| = 1, \text{位相 } 75^\circ)$$

とする。タップは初期値 $m = 1$ から始め、歩幅は分かりやすく大きめの $\mu = 0.3$ を使う。

- ① 等化器出力 $v = m u = 1 \cdot u = 0.25882 + 0.96593j$ ($m = 1$ なので入力そのまま、まだ 75° ずれている)。
- ② 誤差 $e = d - v = (0.70711 - 0.25882) + (0.70711 - 0.96593)j = 0.44829 - 0.25882j$ 。
- ③ 入力共役 $u^* = 0.25882 - 0.96593j$ 。
- ④ 更新量 $\mu e u^* = 0.3 (0.44829 - 0.25882j)(0.25882 - 0.96593j) = -0.04019 - 0.15000j$ 。
- ⑤ 新しいタップ $m \leftarrow 1 + (-0.04019 - 0.15000j) = 0.95981 - 0.15000j$ 。

更新後のタップは位相 -8.9° 。初期の 0° から、ねらいの $-30^\circ (= -\theta)$ へ向かって一歩動いたことが分かる。同じ更新を繰り返すと位相は $0^\circ \rightarrow -8.9^\circ \rightarrow -15.3^\circ \rightarrow -19.8^\circ \rightarrow \dots$ と -30° に近づき、誤差の大きさ $|e|$ も $0.518 \rightarrow 0.362 \rightarrow 0.254 \rightarrow \dots$ と縮んでいく。これがタップが「その瞬間の逆回転」へ収束していく過程そのもの。

ステップ	タップ m	$\angle m$ [deg]	誤差 $ e $
0(初期)	$1.00000 + 0.00000j$	0.0	0.518
1	$0.95981 - 0.15000j$	-8.9	0.362
2	$0.93167 - 0.25500j$	-15.3	0.254
3	$0.91198 - 0.32850j$	-19.8	0.178

(実際の信号では θ も毎シンボル少し動くので、タップは止まらず追従し続ける。ここでは θ を固定して収束の様子だけを取り出している。)

3. なぜ単一タップで位相雑音が消えるのか

位相雑音は振幅を変えず位相だけを回す乗算的なひずみで、各シンボルに $e^{j\theta[n]}$ が掛かる。これは単一複素タップの掛け算でちょうど打ち消せる。タップ自身が振幅 1・位相 $-\theta$ の回転になればよいからである。2 枚目の図のとおり $\angle m[n]$ が $-\theta[n]$ を追従し、タップが「その瞬間の逆回転」を実現している。AWGN を加えていないので、追従が間に合っているかぎり等化後 BER はほぼ 0 になる(出力どおり)。

下段の各点に残る小さな尾は、 θ が変化してから m が追いつくまでの追従遅れ(ラグ誤差)。 μ を大きくすると尾は短くなるが、次の節のとおり雑音増幅とのトレードオフになる。

4. ステップサイズ μ のトレードオフ

μ	追従の速さ	残留誤差(雑音増幅)
大きい	速い(尾が短い)	大きい(過剰反応)
小さい	遅い(尾が長く、速い位相変化に追従できない)	小さい

線幅が広い(位相が速く動く)ほど大きい μ が必要になるが、大きすぎると更新が発散する。この問題では $\mu = 0.01$ で安定に追従できている。最適な μ は線幅・SNR・QAM 次数で変わるので、固定の正解値はない。

数値例: μ が大きすぎると発散する

なぜ「大きすぎると発散」なのかは、入力を固定した単純な場合で数値的に見える。前節の数値例のように θ が一定で入力 $|u| = 1$ のとき、誤差は 1 ステップごとに

$$e_{k+1} = (1 - \mu |u|^2) e_k = (1 - \mu) e_k$$

という等比数列になる(タップが正解へ向かう分だけ誤差が縮む)。つまり収縮率は $|1 - \mu|$ で決まり、

μ	収縮率 $ 1 - \mu $	挙動
0.1	0.90	安定・遅い(毎回 10% しか縮まない)
0.3	0.70	安定・上の表のペース
1.0	0.00	1 ステップで誤差ゼロ(この理想条件での最速)
1.9	0.90	まだ安定だが行き過ぎて振動
2.0	1.00	誤差が縮まらない(臨界)
2.5	1.50	毎回 1.5 倍に拡大 → 発散

安定限界は $0 < \mu < 2/|u|^2$ 。実際に QPSK 列(各 $|u| = 1$)を 40 シンボル流すと、 $\mu = 1.0$ では誤差がほぼ完全に消える一方、 $\mu = 2.5$ ではタップが $|m| \approx 5.7 \times 10^6$ まで膨れ上がって完全に破綻する。本問の $\mu = 0.01$ は収縮率 **0.99** にあたり、1 ステップでは少ししか動かないが、位相雑音のゆっくりした変化(線幅 10 kHz)を追うには十分速く、かつ雑音に過敏にならない安全側の値になっている。

5. 関数ごとの詳細

`solution.py` には 2 つの計算関数と `main` がある。順に見ていく。

`make_symbols(M, n_sym)`

送信 QAM シンボル列を作る関数。

項目	内容
引数	<code>M</code> : QAM の多値数(4 / 16 / 64)。 <code>n_sym</code> : 必要なシンボル数。
戻り値	長さ <code>n_sym</code> の規格化複素 QAM シンボル列(ndarray)。

内部の流れ。

1. `comm.generate_prbs(15)` で長さ 32767 の PRBS15 を作る。
2. `k = log2(M)` ビットで 1 シンボルを表すので、PRBS を `k` 本だけ並べた `np.tile(prbs, k)` を `comm.bits_to_symbols(..., M)` に渡してシンボル列 `block` に変換する。
3. `block` を必要なだけ繰り返し(`np.tile`)、先頭 `n_sym` 個を切り出して返す。

決め打ちの乱数列(PRBS)を周期的に並べているので、送信側と受信側で同じ系列を再現できる。これが後段でデータ援用の参照符号 ***d*** として使える理由になる。

`lms_single_tap(rx, ref, mu)`

単一タップ LMS 等化の本体。

項目	内容
引数	<code>rx</code> : 受信シンボル列 $\mathbf{u}$ 。 <code>ref</code> : 参照符号 $\mathbf{d}$ (ここでは送信シンボル)。 <code>mu</code> : ステップサイズ μ 。
戻り値	<code>(v_out, m_hist)</code> 。 <code>v_out</code> は等化出力 $\mathbf{v}$ の列、 <code>m_hist</code> は各時刻のタップ $\mathbf{m}$ の履歴。

内部の流れ。

- 出力用配列 `v_out`、タップ履歴 `m_hist` を確保する(どちらも complex)。
- タップを `m = 1.0 + 0.0j` で初期化する。位相ずれゼロ・ゲイン 1 から始める。
- 各シンボル `i` について次を順に実行する。
 - `u = rx[i]` (入力) - `v = m * u` (等化器出力)を計算して `v_out[i]` に格納
 - `d = ref[i]` (参照符号) - `m = m + mu * (d - v) * np.conj(u)` (LMS 更新) - `m_hist[i] = m` (更新後のタップを記録)
- ループ後に `(v_out, m_hist)` を返す。

中心は `m = m + mu * (d - v) * np.conj(u)` の 1 行。これが第 2 節で導いた更新式で、誤差 $\mathbf{d} - \mathbf{v}$ を入力共役 $\mathbf{u}^*$ の向きに μ 倍だけ反映してタップを動かしている。更新は逐次処理(前の `m` に依存)なので、ベクトル化せず素直なループにしている。

`main()`

全体をつなぐ関数。

- 乱数生成器を `SEED=9` で固定し、設定値(符号速度・線幅・ μ ・シンボル数)を表示する。
- QPSK / 16QAM / 64QAM のそれぞれについて、`make_symbols` で送信列 `tx` を作り、`comm.laser_phase_noise` で位相雑音 `theta` を生成し、`rx = tx * np.exp(1j*theta)` で位相雑音付き受信信号を作る。
- `lms_single_tap(rx, tx, MU)` で等化する。参照符号に `tx` を渡しているのでデータ援用になる。
- 収束後の区間(先頭 `WARMUP=5000` シンボルを除外)で送受ビットを比較し、`comm.count_bit_errors` で BER を求めて表示する。
- 等化前(赤)と等化後(青)のコンステレーションを 2 行 3 列で描き、`lms_equalization.png` に保存する。
- 16QAM について改めて等化を回し、タップ位相 $\angle \mathbf{m}[n]$ (`unwrap` 済み)と $-\theta[n]$ を重ねた図を `tap_tracking.png` に保存する。

判定誤りを収束後の区間だけで測るのは、起動直後はタップがまだ正しい逆回転に届いておらず、過渡的な誤差が BER を押し上げてしまうため。`WARMUP` 個を捨てることで、定常状態の性能を見ている。

6. 実行

`python solution.py`

標準出力は冒頭の「実行結果(出力)」、生成図は `lms_equalization.png` と `tap_tracking.png` を参照。処理フロー図 `flow.png` は `python make_flow.py` で作り直せる。

7. この問題のつながり

ここでは 1 偏波・位相雑音のみを単一タップで補償した。第 3 週後半では次へ進む。

- 問3-4: 2 つの偏波(x/y)に独立データを載せる偏波多重を作る。
- 問3-5: 伝送中の偏波回転(**2 × 2** 特殊ユニタリ行列)を加える。
- 問3-6/3-7: それを **2 × 2** MIMO(複数タップ)で等化し、BER を評価する。

単一タップで足りるのは位相回転だけ。偏波混合や符号間干渉が入ると、複数タップ・行列の MIMO が必要になる。